第七章 固体与液体

Solid and Liquid

§7.1 晶体

§7.2 晶体中粒子的结合力和结合能

§7.3 晶体中粒子的热运动

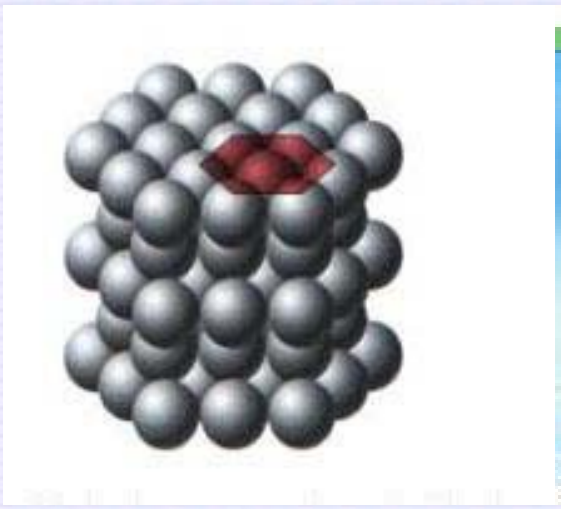
§7.4 液体的微观结构　液晶

§7.5 液体的彻体性质

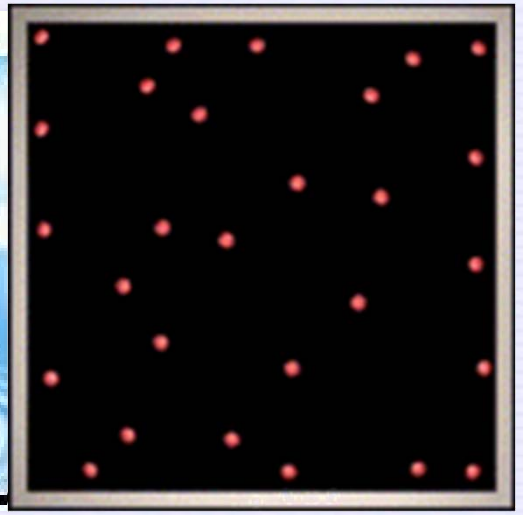
§7.6 液体的表面性质

物态

气态　液态　固态　**等离子态、超密态等**







§7.1 晶体

Crystal

(P201-209)

1. 固体概述

固体物质的主要特征是它具有保持一定的体积（与气态不同）和一定形状（与液态不同）的能力。

分类：
- 晶体(crystal)：
- 非晶体(amorphous matter)

晶体：原子周期性地规则排列。

例：岩盐、云母、明矾、水晶、冰、金属等。

非晶体：原子无序排列。

例：玻璃、松脂、沥青、橡胶、塑料等。

- **从本质上说，非晶体是粘滞性很大的液体。**

2. 晶体的宏观性质

1）具有规则的几何外形：由若干个平面围成的凸多面体。

晶面：凸多面体的面。

晶棱：晶面的交线。

顶点：晶棱的汇集点。

晶面角：两晶面间的夹角。

晶面角守恒定律：同一种晶体各相应晶面间有确定的晶面角。



$(\hat{a},b)=90°$

图 7－1 NaCl晶体

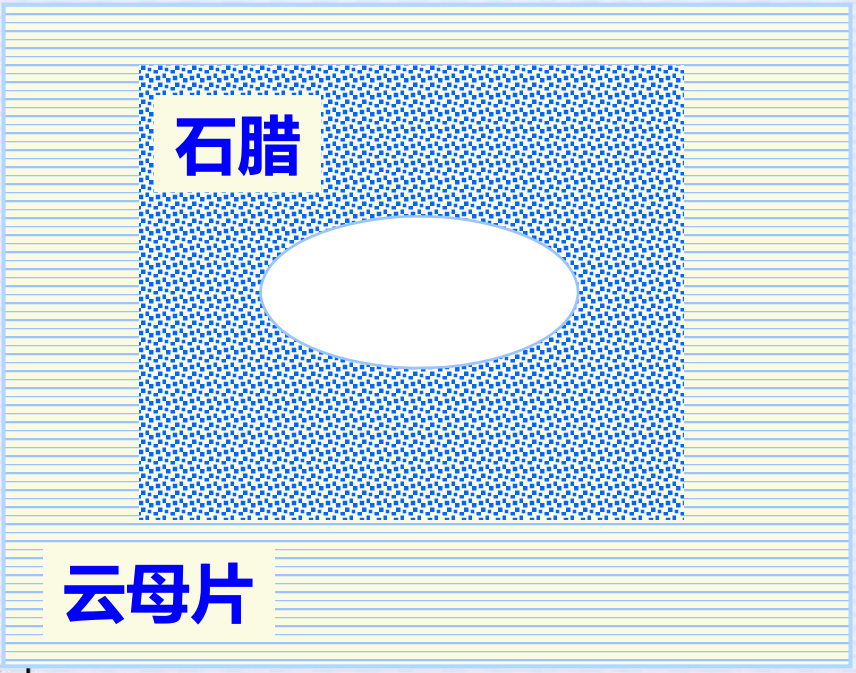
2）晶体具有各向异性特征：在各个不同方向上具有不同的物理性质：

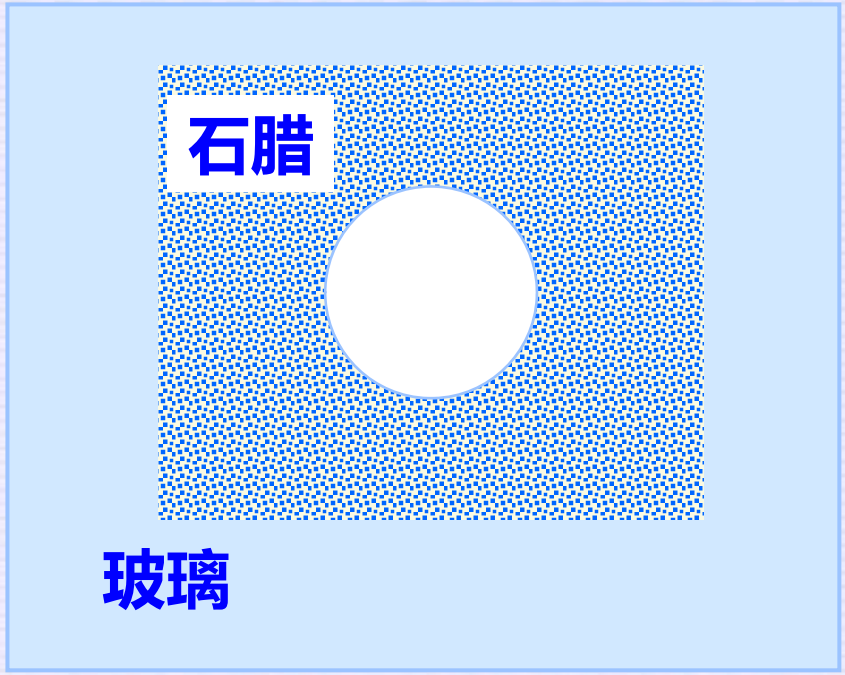
力学性质：硬度、弹性模量等；

热学性质：导热系数；

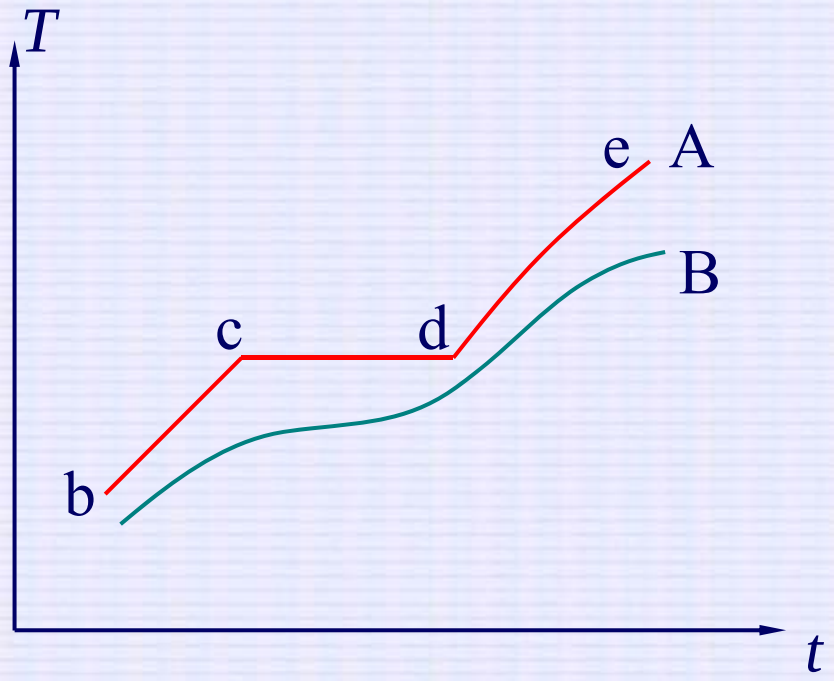
电学性质：电阻率；

光学性质：折射率。





3）晶体有固定的熔点和溶解热。



A：**晶体熔化曲线**

B：**非晶体熔化曲线**

4. 晶体的微观结构

4.1 晶体原子排列的周期性

结点与空间点阵：表示晶体粒子（分子、原子、离子或原子集团）质心所在位置的点称为结点，结点的整体称为空间点阵。

原子排列的周期性：从点阵中某一结点出发，向某一方向延展，经过一定距离后，遇到另一结点，则经过相同距离后，必遇到第三个结点，这种距离称为平移周期。

- **一般地，不同方向有不同的平移周期。**

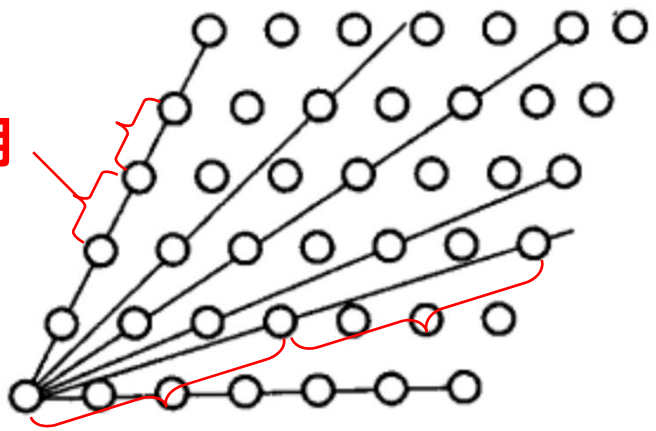


图 7－7

原胞：以一个结点为顶点，沿三个不同方向的平移周期为棱边所做的平行六面体作为一个基本的几何单元，称为原胞。原胞的重复排列形成整个点阵。

- **原胞可以取最小的重复单元，结点只在顶角上，内部和面上都不含其他结点。**

- **为了反映晶体的对称性，结晶学中所取的原胞体积不一定是最小的，但原胞边长总是一个平移周期。**

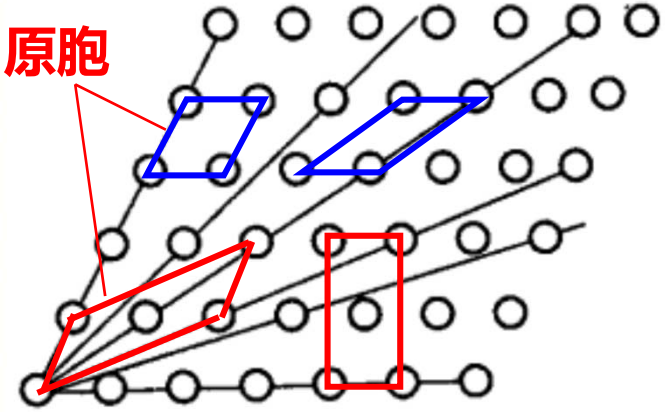


图 7－7

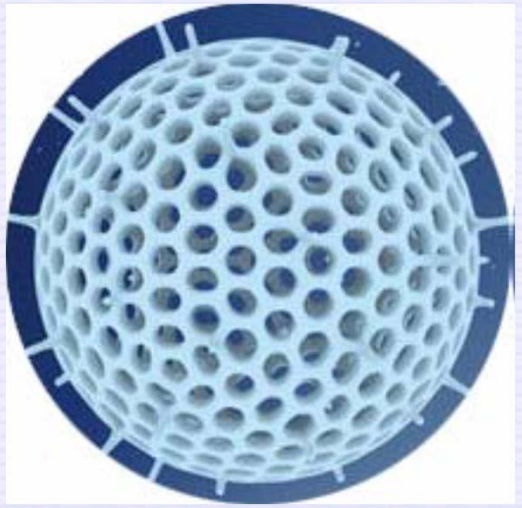
点阵常数：原胞各边的尺寸称为点阵常数。

4.2 晶体结构的对称性

对称性：将几何图形经过适当的变换：平移、旋转镜面反射等，其图形完全回复原形。





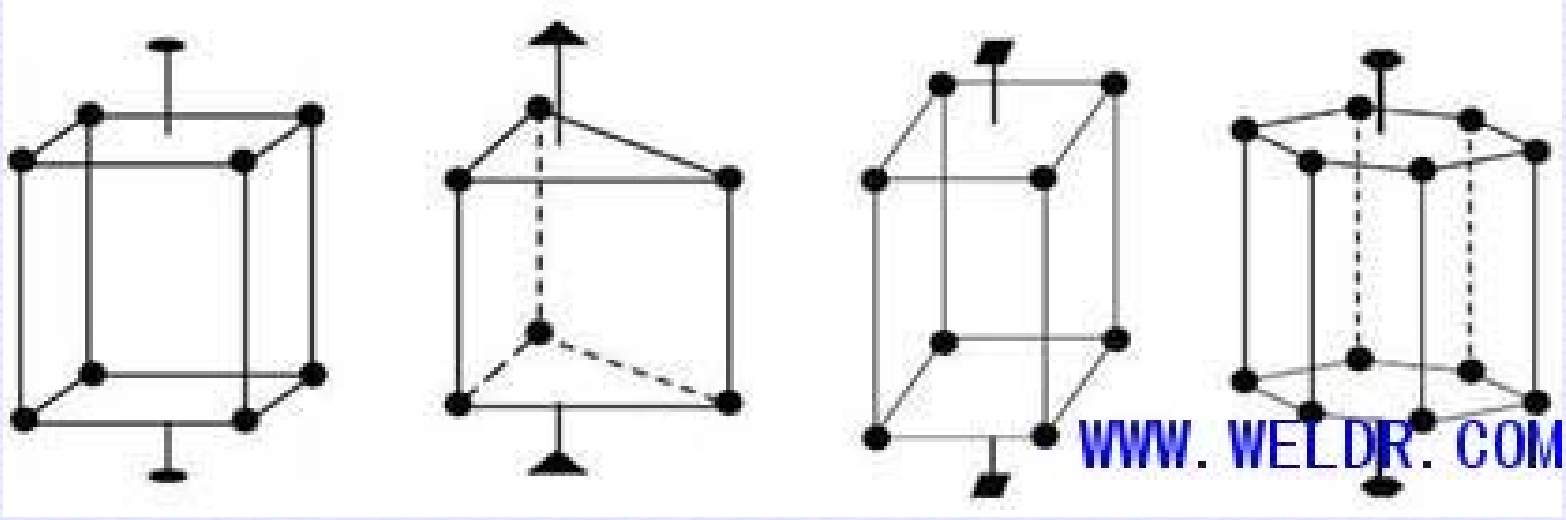


晶体结构的对称性：将晶体经过适当变换：旋转、平移、镜面反射等操作，其微观结构复原。

晶体平移对称性：任何晶体都具有平移对称性（因为其周期性）。

晶体*n*度旋转对称性：晶体中存在旋转对称轴，使得晶体绕此轴转动$2\pi/n$角度后能与自身重合。

由于周期性，*n*只能取2、3、4、6。



§7.2 晶体中粒子的结合力和结合能

Binding Force and Binding Energy between Particles in Crystals

(P209-219)

1. 五种典型的结合力

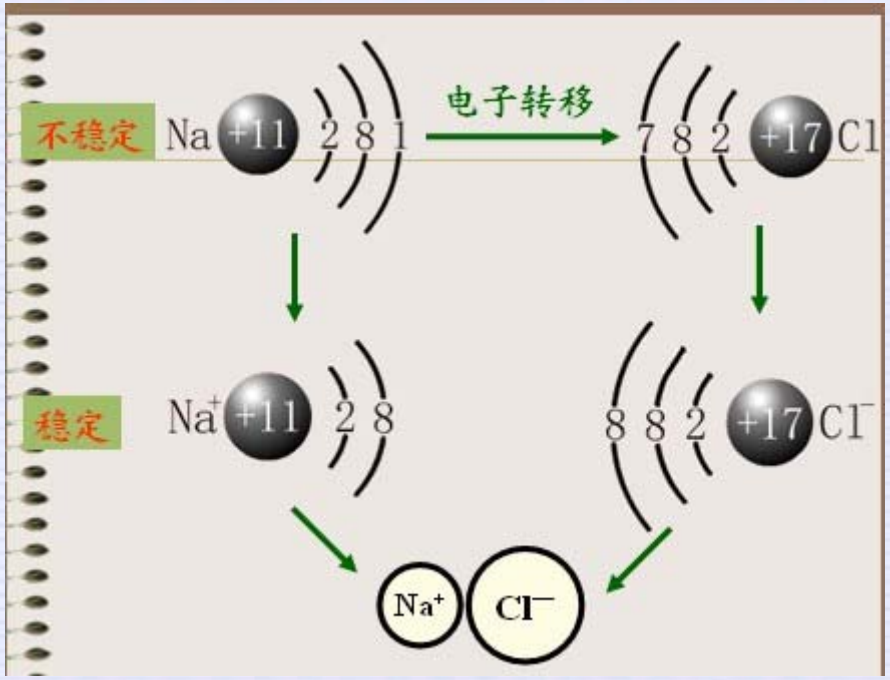
1.1 化学键

使晶体中粒子结合在一起的力。化学键的强弱是以结合能的大小来衡量的。

- 化学键
  - 离子键
  - 共价键
  - 金属键
  - 范德瓦尔斯键
  - 氢键

1.2 离子键

晶体中将正、负离子结合起来的静电力叫做离子键，在离子键作用下组成的晶体，叫做离子晶体。



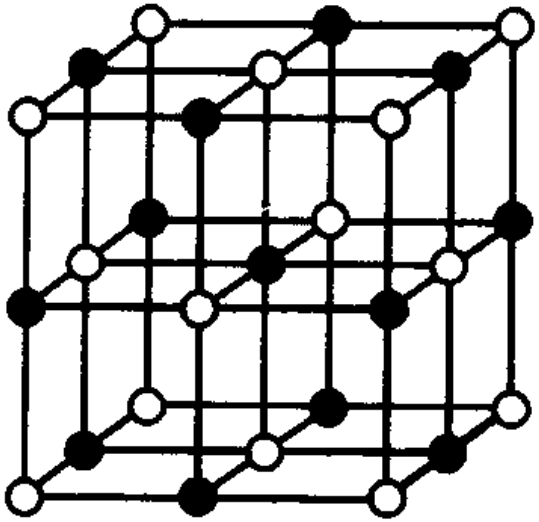
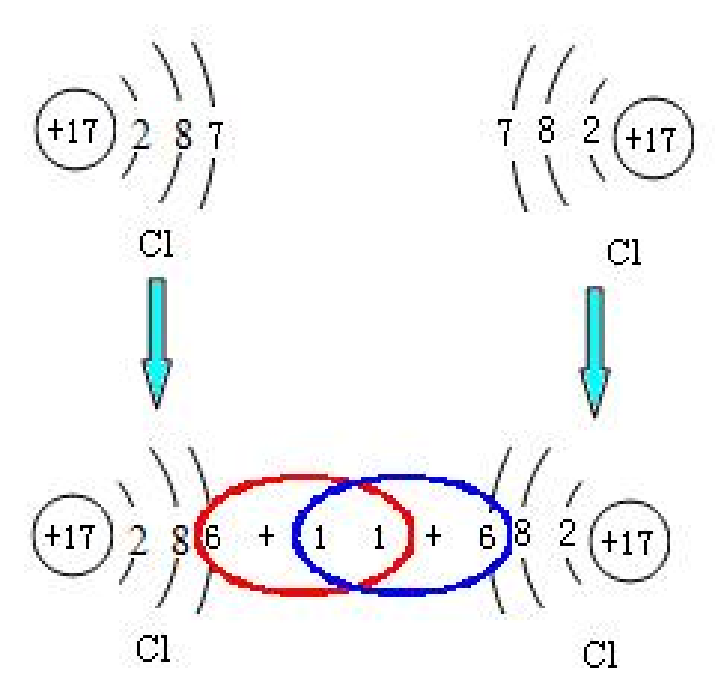


图 7－11

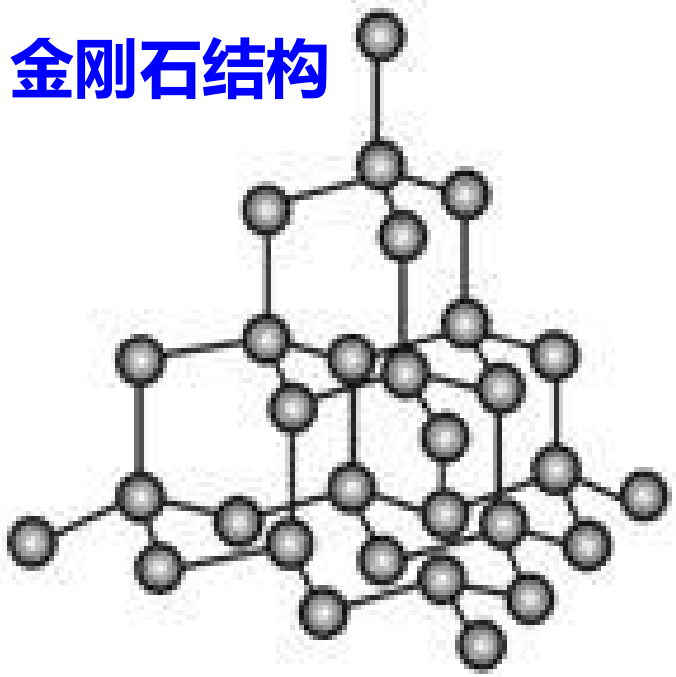
特点：离子键为强化学键，因此离子晶体具有高的熔点，低的挥发性和大的硬度。

1.3 共价键

两个原子间因共有电子而产生的结合力称为共价键，由共价键作用而形成的晶体称为原子晶体。



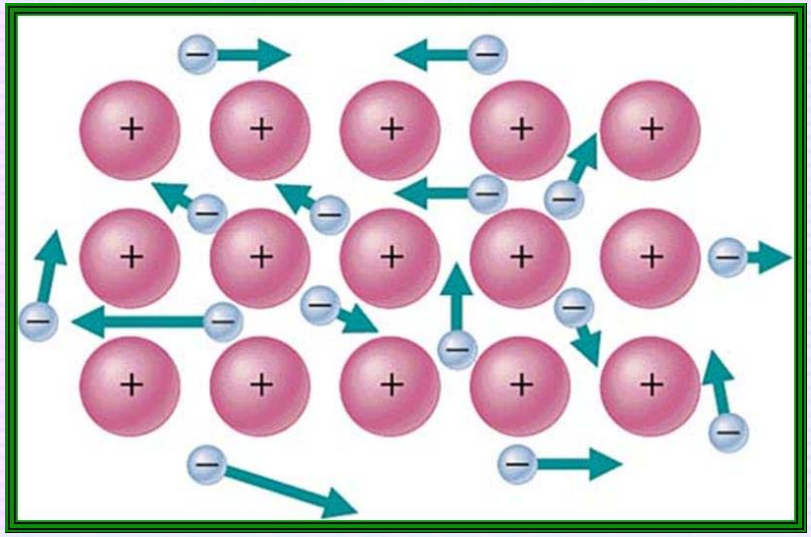
金刚石结构



特点：共价键的作用很强，具有饱和性和方向性，原子晶体有硬度大、熔点高、导电性低、挥发性低的特点。

1.4 金属键

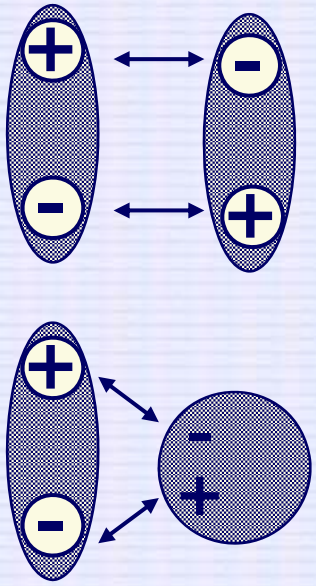
金属中的正离子与自由电子之间的作用力使各粒子结合在一起，这种结合力称为金属键。由金属键的作用而组成的晶体叫做金属晶体。



特点：金属键可以很强，因此金属具有高的熔点、高的硬度和低的挥发性；金属键无方向性，因此金属的范性较大；由于存在电子气，金属具有良好的导电性和导热性。

1.5 范德瓦尔斯键

外层电子已饱和的原子和分子，在低温下组成晶体时，粒子间有一定的*来自分子性偶极子*的电相互作用，也有*与两分子（或原子）中电子的瞬时位置有关*的吸引力，这种微弱的结合力称为范德瓦尔斯键。由范德瓦尔斯键的作用组成的晶体称为分子晶体。



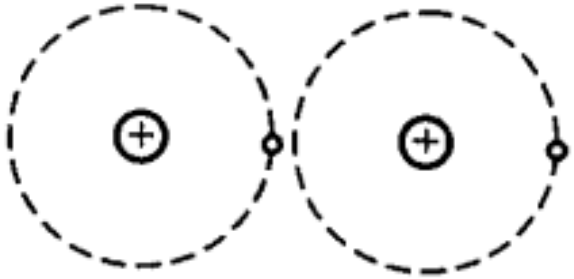


图 7－13

特点：在点阵结点上的粒子是分子，粒子间作用力较弱，因此分子晶体具有硬度小、熔点低、易于挥发的特点。

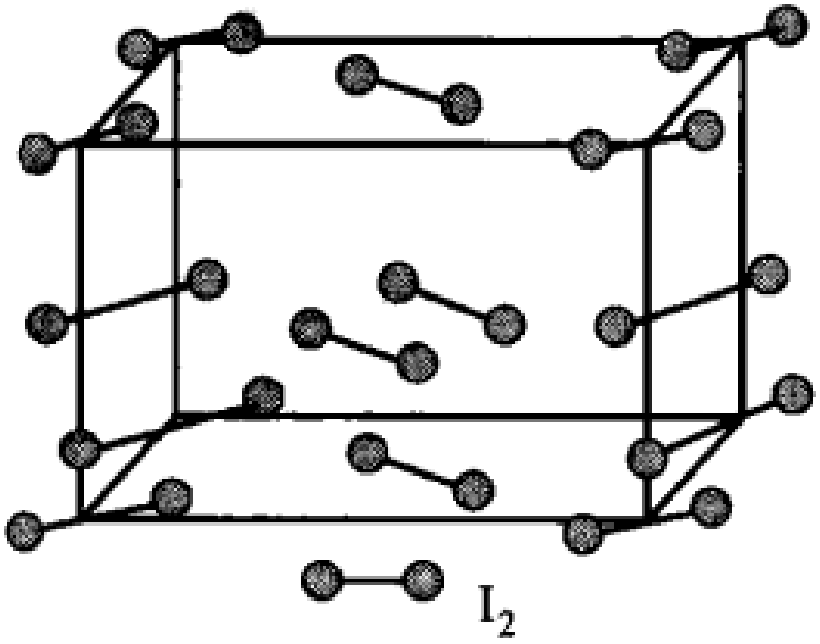
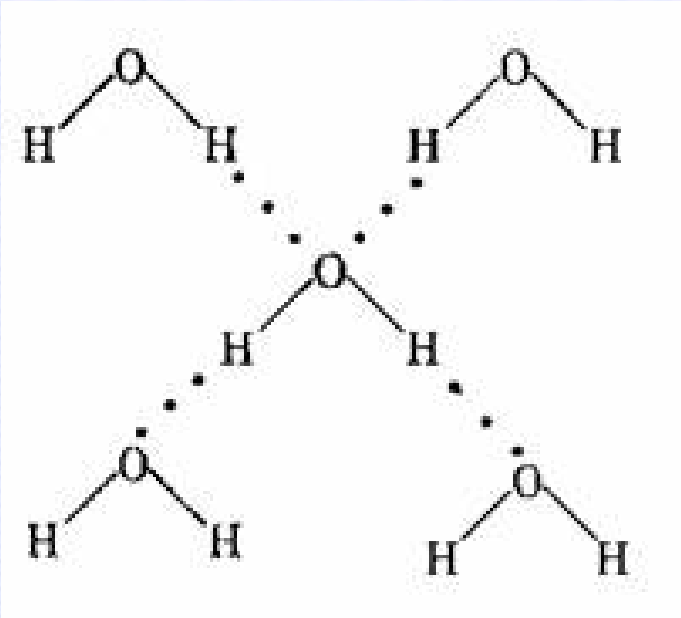


图 7－14

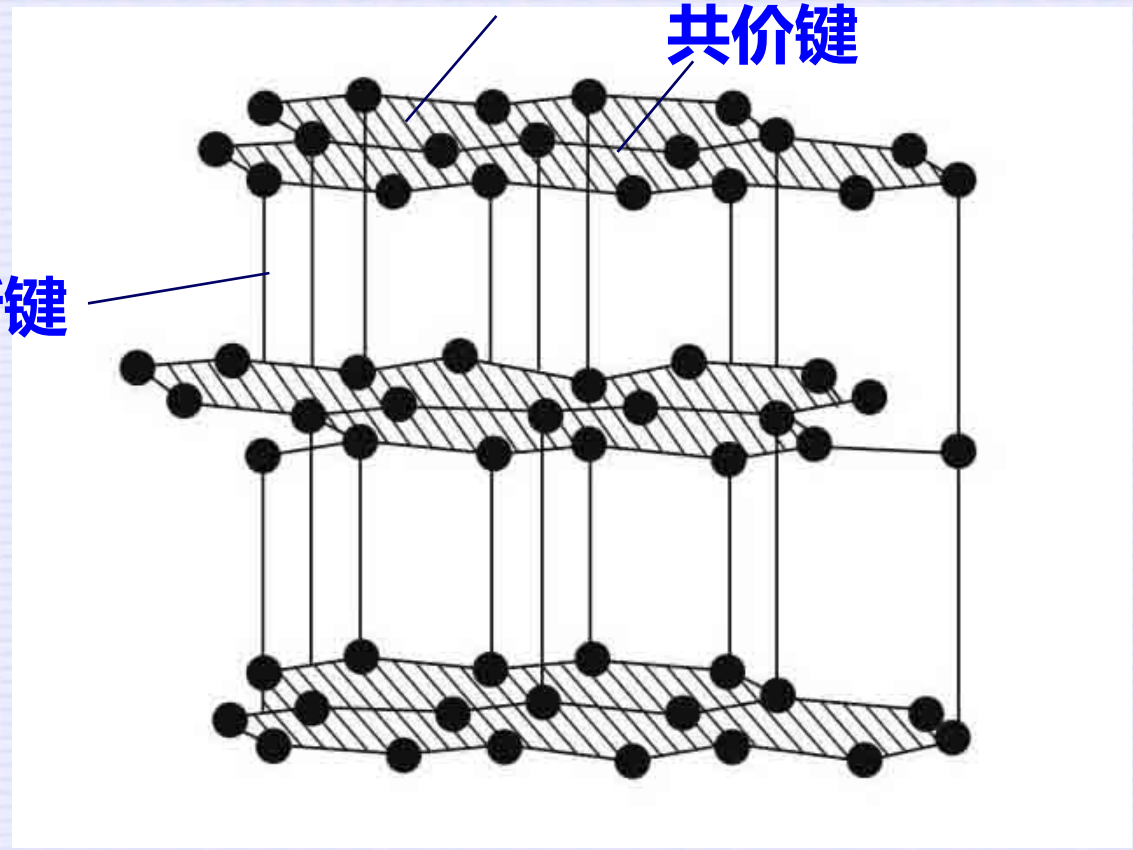
1.6 氢键

由氢原子参与的一种特殊类型的化学键。氢原子H与电负性原子X之间形成共价键的同时，还通过范德瓦尔斯键与另一电负性原子Y结合：X－H…Y，其中H与Y的键合叫做氢键。



特点：氢键本质上是范德瓦尔斯键，但有一定的饱和性和方向性。

➢ 大多数晶体的结合往往是几种化学键共同作用的结果。



石墨结构

2. 结合力的普遍特征和结合能

2.1 结合力的普遍特征

（1）结合力可以分为排斥力和吸引力两部分；

（2）当两相邻粒子之间距离r较大时，吸引力大于排斥力，因而粒子间相互吸引；

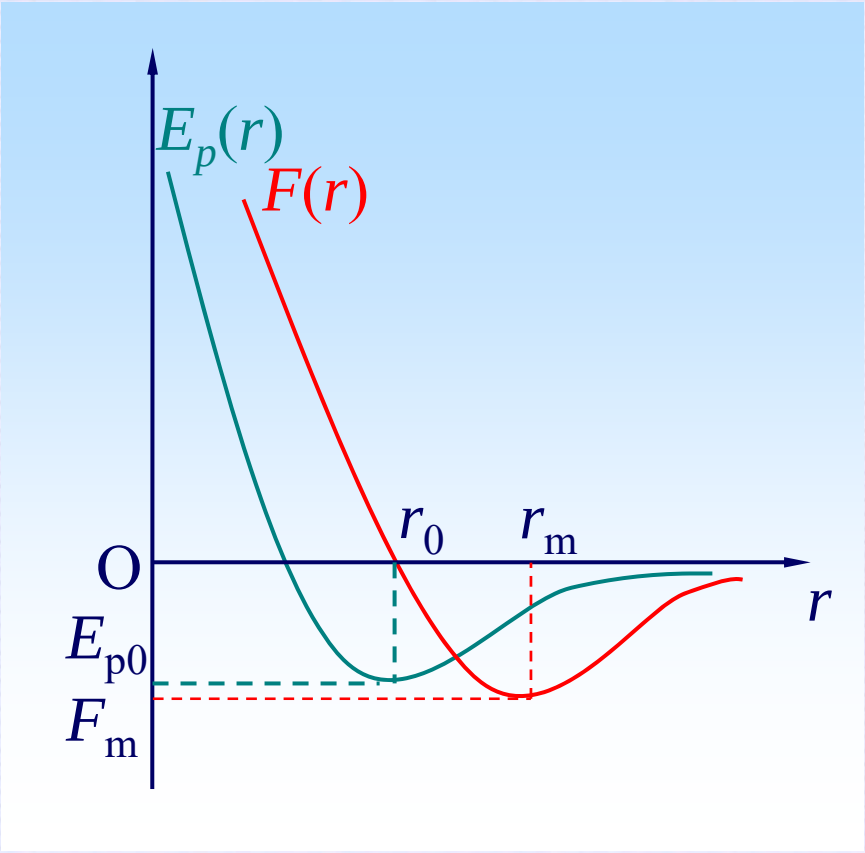
（3）随着距离的减小，吸引力和排斥力都增大，但排斥力比吸引力增大得快，在r为某一值r_0时，合力为0，粒子处于平衡状态；

（4）当粒子间距离比r_0小时，排斥力大于吸引力，总体表现为粒子间互相排斥。

2.2 经验公式

$$E_p = \frac{A_m}{r^m} - \frac{A_n}{r^n} \quad (m > n)$$

$$F = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r}$$



- $r > r_0$：吸力
- $r < r_0$：斥力
- $r = r_0$：无作用力，势能最小
- $r = r_m$：引力最大

结合能：E_{p0}称为结合能。

3. 晶体弹性的微观解释

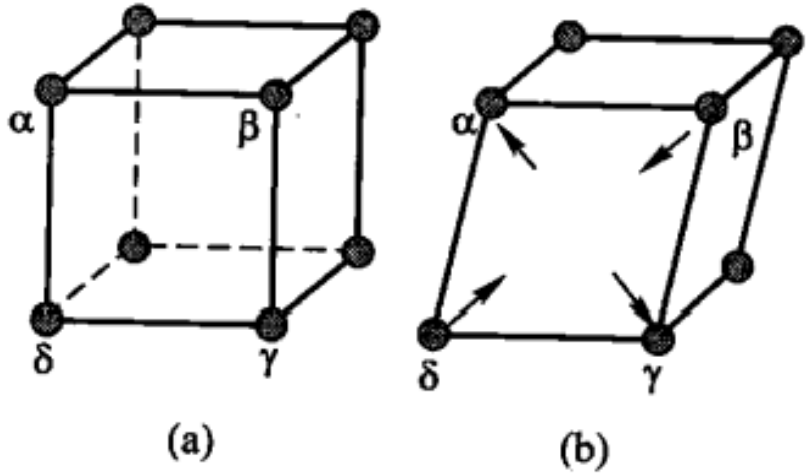


图 7 – 18

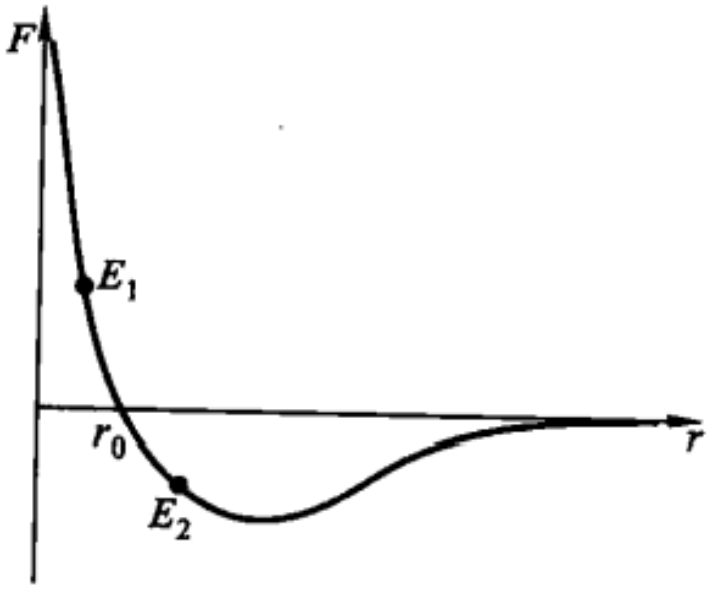


图 7 – 19

§7.3 晶体中粒子的热运动

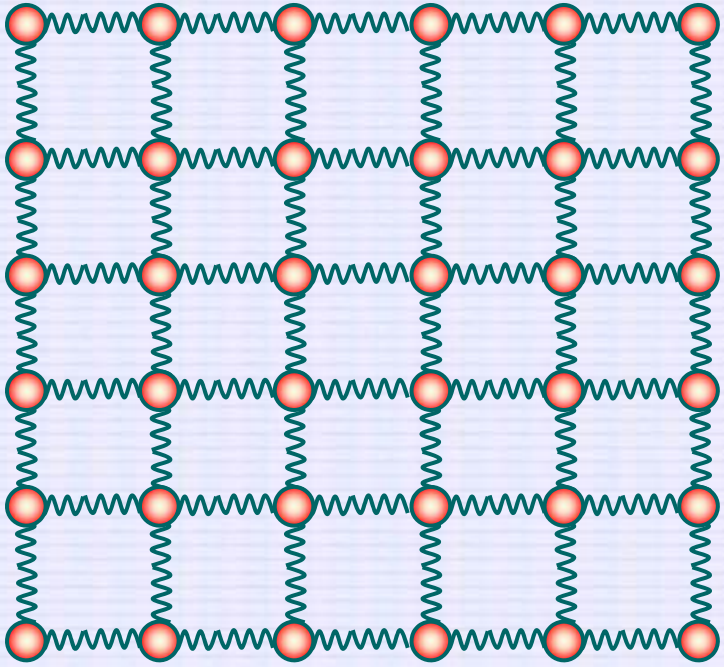
Thermal motion in Crystals

(P219-229)

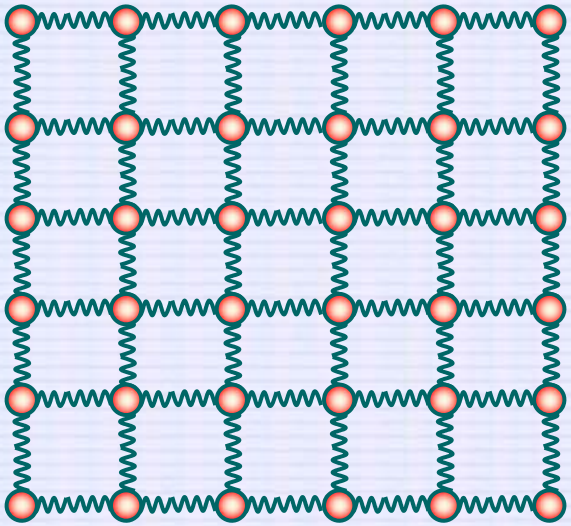
- 决定物质热学性质的两种因素：{分子力；分子的热运动}
- 晶体中热运动的主要形式：{热振动；热缺陷引起的运动}
- 晶体热容量以及热膨胀、热传导等决定于热振动。
- 晶体中扩散和离子导电等现象与热缺陷有关。

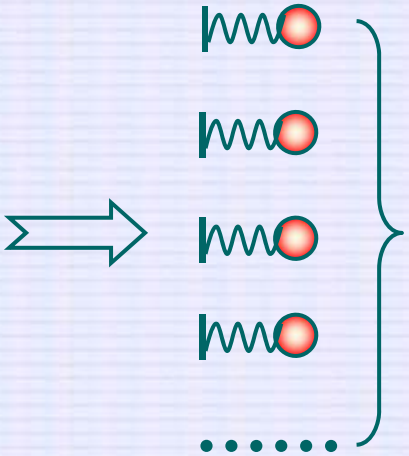
1. 热振动

在一般温度下，晶体中大多数粒子在各自的平衡位置附近作微振动（热振动振幅不到粒子间距离的十分之一）。



1.1 热振动与热容量





$2N$个独立的线性谐振子。

晶体（三维）振动模型：等效于$3N$个独立的线性谐振子。

能量均分定理→

$$\bar{\varepsilon} = \bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} + \bar{\varepsilon}_{\mathrm{p}} = kT$$

$$U_{\mathrm{m}} = 3N_A\bar{\varepsilon} = 3N_AkT = 3RT$$

$$C_{\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}T} = 3R \approx 25\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$$ ——**杜隆 - 珀蒂定律**

理论值与实验结果比较：→源于能量均分定理的局限性。

表 7－2　几种固态元素的摩尔热容量

物质		摩尔热容量 ($J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$)	物质		摩尔热容量 ($J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$)
铝	Al	25.7	铜	Cu	24.7
金刚石	C	5.65	锡	Sn	27.8
铁	Fe	26.6	铂	Pt	26.3
金	Au	26.6	银	Ag	25.7
镉	Cd	25.6	锌	Zn	25.5
硅	Si	19.6	硼	B	10.5

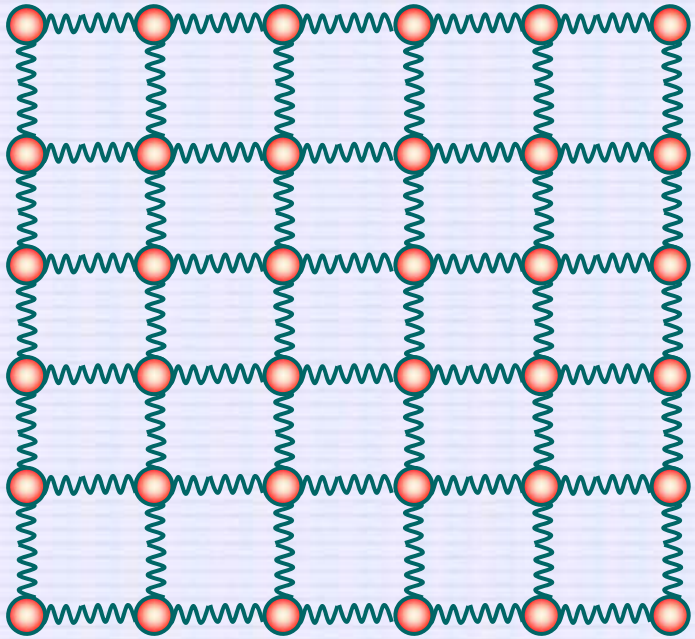
理论值：$C_m = 3R \approx 25 J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

1.2 热振动与热传导

热传导是由晶体中粒子热振动的相互关联引起的。

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\kappa \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\mathrm{d}S$$

κ——**热导率**



一般地，非金属的热导率较低。金属的热导率比非金属大得多（由于自由电子参与热传导。

1.3 热振动与热膨胀

热振动时粒子间的平均距离随温度发生变化，温度越高，平均距离越大，产生热膨胀现象。

当温度改变不大时，固体单位长度的改变量近似和温度改变量成正比：

$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha \Delta t \quad \alpha \text{——线胀系数}$$

- **对单晶体，由于各向异性，不同方向上的线膨胀系数不同。**

表 7－3　室温附近固体的线胀系数 $\alpha(10^{-6}K^{-1})$

熔凝石英	殷　钢（Ni36%Fe64%）	硬玻璃	钨	铂	普通玻璃
0.4	0.9	3	4.3	8.9	9
纯　铁	钢	镍	金	铜	黄　铜
12	11	13	14	17	19
银	锡	铝	软焊锡	铅	冰
19	20	24	25	29	51

热膨胀的微观解析：

由于相互作用能曲线的不对称性，粒子间的平均距离

$$\bar{r} = \frac{r' + r''}{2}$$

随E_k的增大而增大。

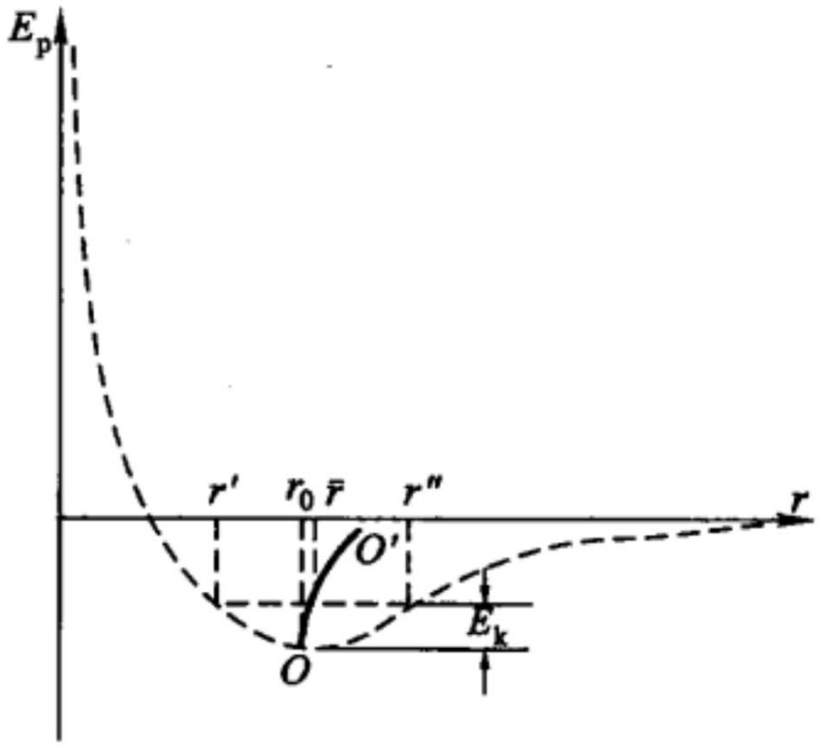


图 7－21

§7.4 液体的微观结构

Microstructure of Liquid & Liquid Crystal

(P237-240)

1. 液体概述

1） 有一定的体积但没有固定的形状

2） 具有流动性

3） 物理性质为各向同性

4） 具有表面张力



2. 液体的微观结构

2.1 液体分子的排列

1）分子密集排列——不易压缩

2）分子排列短程有序、长程无序

小范围内：分子排列有一定的规则，出现“半晶体状态”的微观结构。线度：几个分子直径线度。

大范围内：各微小区域的排列杂乱无章

3）一种有序结构只能保持短暂时间。

2.2 液体分子的热运动

1） 分子在平衡位置附近的振动

2）分子振动位置的迁移

定居时间τ（$\tau \sim 10^{-10}$s）>> 振动周期（10^{-13}s ）

外力作用时间>>定居时间

推论：液体具有流动性

§7.5 液体的彻体性质

Bulk Properties of Liquid

(P240-244)

1. 热容

- 液体的（定压）热容与固体的热容相差很少。

表 8－1　固体在熔化前后的摩尔定压热容

物　　质	钠 Na	汞 Hg	铅 Pb	锌 Zn	铝 Al	氯化氢 HCl	甲烷 CH_4
$C_{p,m}$（固态）/（$J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$）	31.82	28.05	30.14	30.14	25.71	51.37	41.87
$C_{p,m}$（液态）/（$J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$）	33.50	28.05	32.24	33.08	26.17	61.81	56.52

- 液体的定压热容与定容热容相差较大（相对于固体）。

表 8－2　液体的摩尔定压热容与摩尔定容热容

物　质	氢 H_2	氩　Ar		汞　Hg		钾　K	水　H_2O	
	20K	93.9K	140.4K	273K	373K	347K	298K	330K
$C_{p,m}$（$J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$）	18.42	44.46	64.52	28.14	27.51	33.33	75.41	75.78
$C_{V,m}$（$J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$）	11.72	23.06	19.47	25.00	22.82	30.35	74.64	73.90

2. 热膨胀

- 液体热膨胀原因：

  1）引力和斥力的不对称；

  2）液体内部空隙的出现。

- 体膨胀系数

$$\frac{\Delta V}{V}=\beta\Delta t \qquad \beta:\textbf{体膨胀系数}$$

- 液体的体膨胀系数比固体大，但比气体小，并随着温度的升高而增大，随着压强的增大而减小。

表 8－3　液体的体膨胀系数和温度的关系

物　质	CO_2			酒　精			乙　醚		
温度/℃	－37	－20	0	－90	－50	－10	0	60	100
压强/atm	42	42	42	1	1	1	1.2	1.2	1.2
β/K^{-1}	0.00230	0.00244	0.00270	0.00124	0.00131	0.00147	0.00152	0.00214	0.00279

表 8－4　液体的体膨胀系数和压强的关系

物　质	甲　醇	乙　醇	二硫化碳
$\frac{\beta_1}{\beta_{12\,000}}$	4.29	4.50	5.47
$\beta_{12\,000}/K^{-1}$	2.89×10^{-4}	2.68×10^{-4}	2.62×10^{-4}

3. 热传导

液体热传导系数很小，所以通常利用对流来传热。

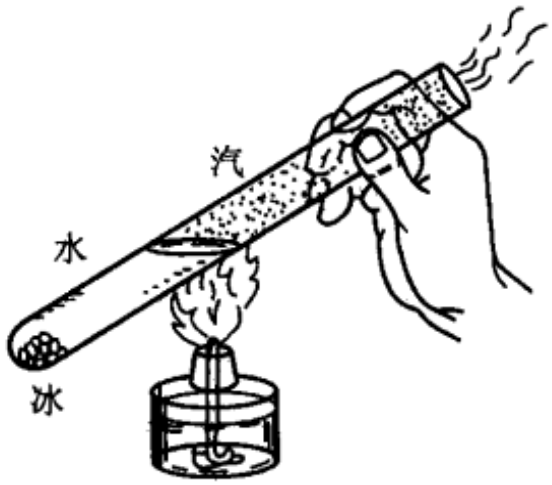


图 8－3

表 8－5　液体的导热系数

物　　质	水(20 ℃)	乙　醇(250 ℃)	甘　　油
$\kappa/(J\cdot m^{-1}\cdot s^{-1}\cdot K^{-1})$	5.97×10^{-1}	1.80×10^{-1}	2.85×10^{-1}

4. 扩散

- 液体的扩散系数比固体稍大，但比气体小很多（只有气体的十万分之一）。
- 与固体类似，液体的扩散系数可表为：

$$D = D_0 e^{-\Delta W / kT}$$

ΔW：分子从一个位置转向另一个位置时的激活能。

——液体的扩散系数随温度的升高而增大。

表 8-6　液体中物质的扩散系数

扩散物质	扩　散　于	温度/℃	扩散系数/($m^2 \cdot s^{-1}$)
食　盐	水	10	9.3×10^{-10}
糖	水	18	3.7×10^{-10}
金	铅熔液	490	4.6×10^{-12}

5. 黏性

- 液体的黏性系数比气体大很多。
- 液体的黏性系数随温度的变化规律与气体不同：

气体：$\eta \propto \sqrt{T}$

液体：$\eta \propto \tau \propto \mathrm{e}^{\Delta W/kT}$ $\left(\tau = \tau_0 \mathrm{e}^{\Delta W/kT}\right)$

表 8－7　水的黏性系数与温度的关系

温　度/℃	黏性系数/(N·s·m^{-2})
0	0.001 793
20	0.001 006
40	0.000 675
80	0.000 356
100	0.000 284

§7.6 液体的表面性质

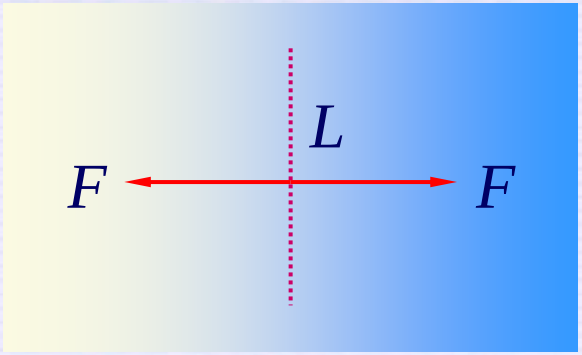
Surface Properties of Liquid

(P244-260)

1. 表面张力与表面能

1.1 表面张力

作用于液体表面使液体表面有收缩倾向的一种力：



$$F = \alpha L$$

张力系数α：

单位长度直线两旁液面的相互拉力。 (N/m)

- **α与液体成分、温度和参杂有关。**

表 8－9　几种液体的表面张力系数

物　　质	t/℃	$\alpha/(10^{-3}\ \mathrm{N\cdot m^{-1}})$
水	18	73
液体空气	－190	12
酒　　精	18	22.9
苯	18	29
醚	20	16.5
汞	18	490
铅	335	473
铂	2 000	1 819
水－苯	20	33.6
水－醚	20	12.2
汞－水	20	472

表 8－10　钢的表面张力系数和硼的含量的关系

硼的含量/%	0.00	0.01	0.02	0.06	0.12
$\alpha/(\mathrm{N\cdot m^{-1}})$	1 380	1 280	1 240	1 180	1 200

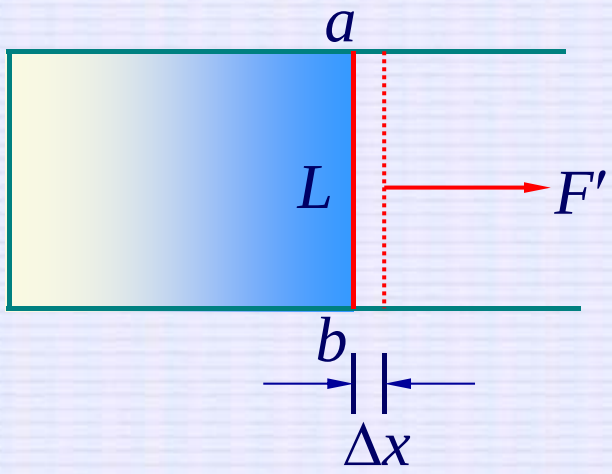
1.2 表面能

$$F' = 2\alpha L$$

$$A = F'\Delta x = 2\alpha L\Delta x$$

$$A = \alpha\Delta S \quad (\Delta S = 2L\Delta x)$$

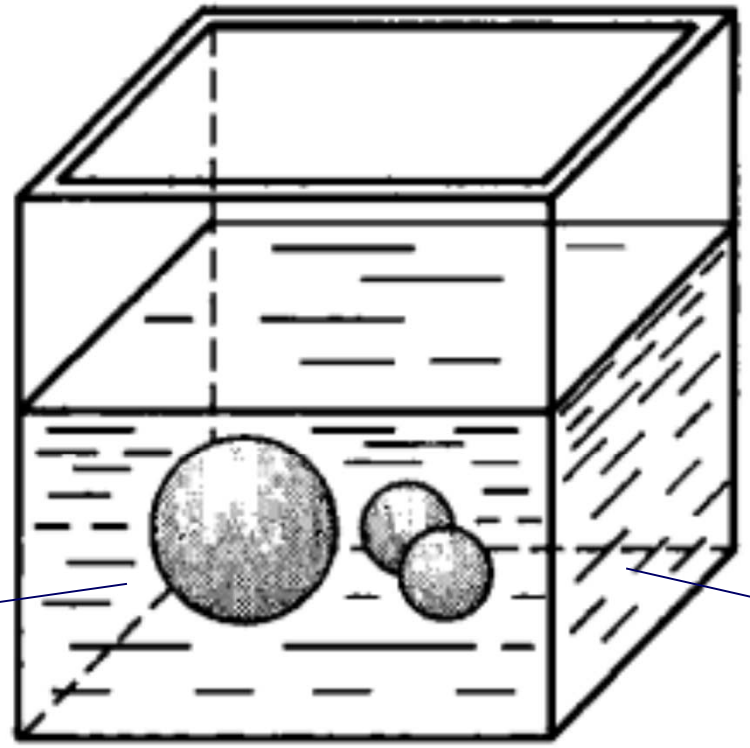
$$\Delta E = \alpha\Delta S$$



表面能E：等温（α为常量）条件下能转化为机械能的表面内能部分，又称表面自由能。

张力系数α：增加单位表面积所增加的表面自由能。

➢ **在无外场时，液体有尽可能减小表面积的趋势。**



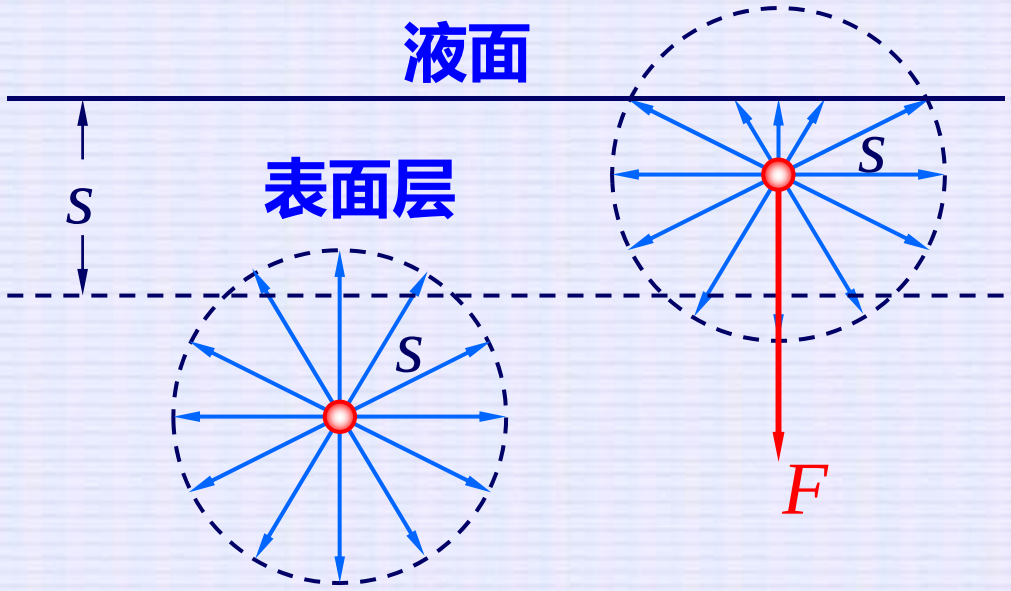
$\rho_{橄榄油} = \rho_{水+酒精}$

图 8－5

2. 表面张力产生的微观机制

■ 表面层中的分子所受的引力不平衡，其合力垂直于液面指向液体内部，有使液体尽量缩小其表面积的作用。

■ 与内部分子相比，表面层中的分子缺少了一些能吸引它的分子，因而引力所引起的负势能减少一些，即势能高了一些。表面越大，表面层的势能就越大，因此液体有尽量缩小其表面积的趋势。



3. 球形液面内外的压强差

$$\mathrm{d}F = \alpha \mathrm{d}l$$

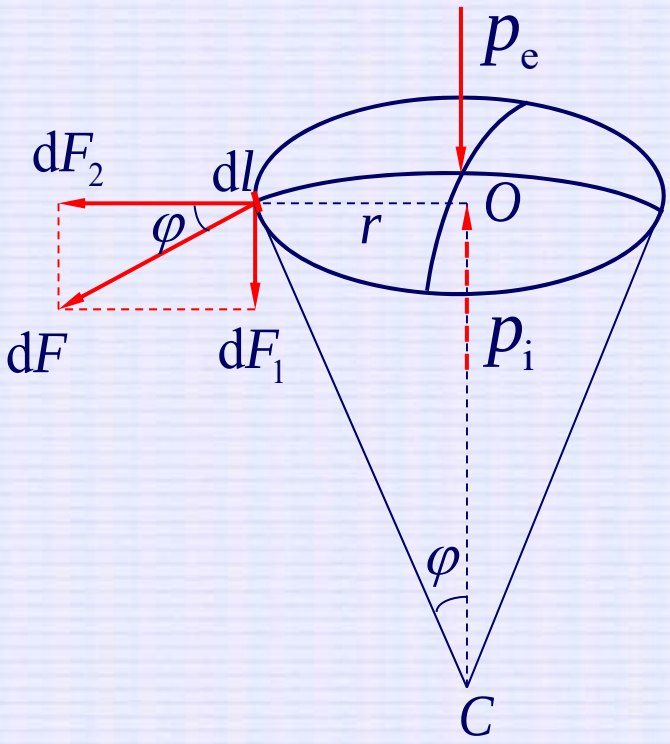
$$\mathrm{d}F_1 = \mathrm{d}F \sin\varphi = \alpha \sin\varphi \mathrm{d}l$$

$$F_1 = \int \alpha \sin\varphi \mathrm{d}l$$

$$= 2\pi r \alpha \sin\varphi = \frac{2\pi r^2 \alpha}{R}$$

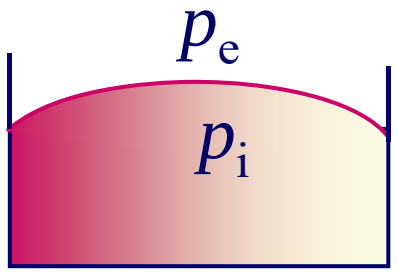
$$p_e \cdot \pi r^2 + F_1 = p_i \cdot \pi r^2$$

$$\Delta p = p_i - p_e = \frac{F_1}{\pi r^2} = \frac{2\alpha}{R}$$



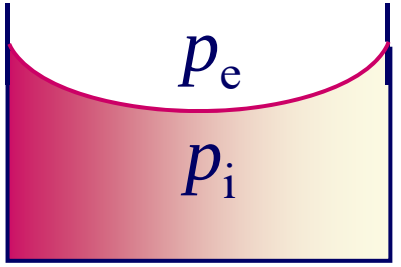
凸形液面：

$$\Delta p = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{e}} = \frac{2\alpha}{R}$$



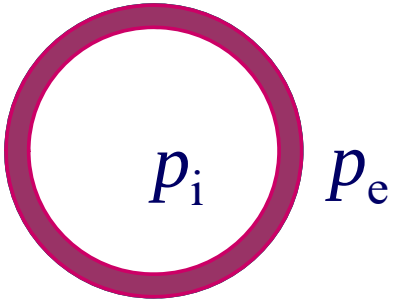
凹形液面：

$$\Delta p = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{e}} = -\frac{2\alpha}{R}$$



球形液膜

$$\Delta p = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{e}} = \frac{4\alpha}{R}$$



4. 任意弯曲液面内外的压强差

$$\Delta p = \alpha\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

ON：**曲面法线**

P_1、P_2：**过法线且相互垂直的平面**

A_1B_1、A_2B_2：P_1、P_2**与曲面的交线（正截口）**

R_1、R_2：**正截口**A_1B_1、A_2B_2 **的曲率半径**

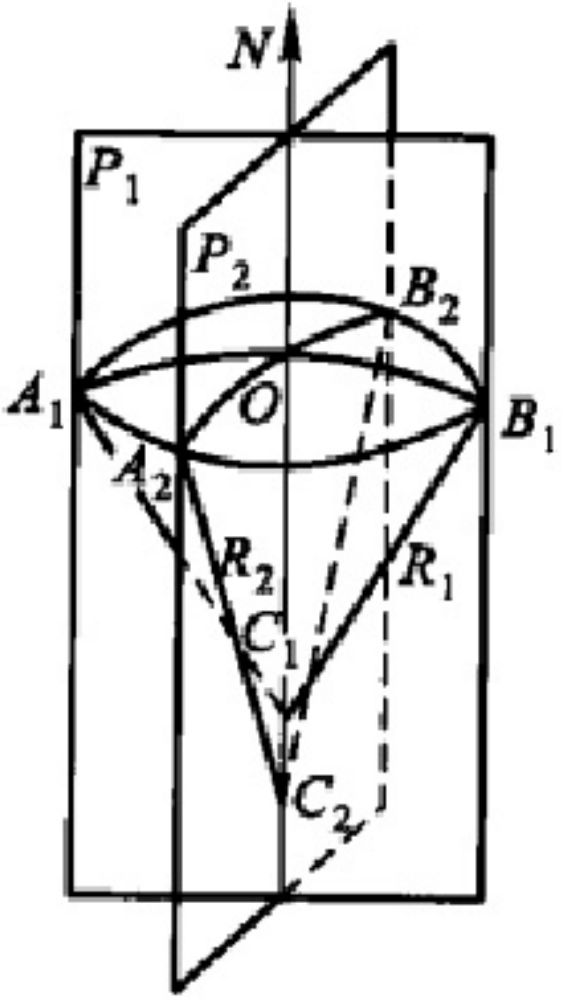
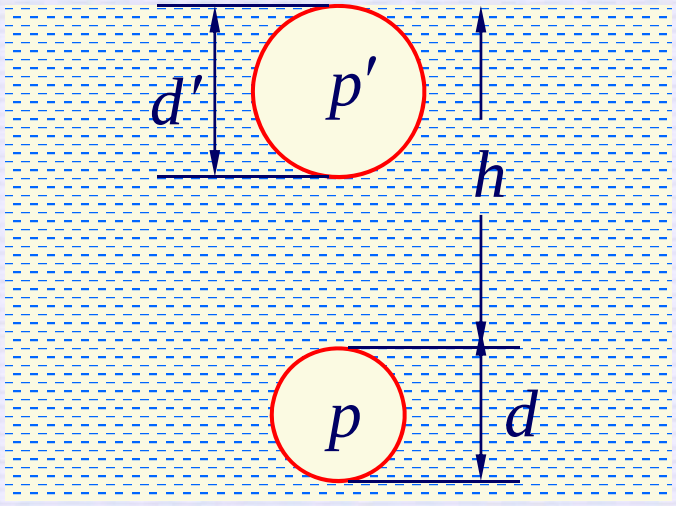


图 8－12

例 7.2 在深为 $h=5.0\mathrm{m}$ 的水池底部产生许多直径为 $d=5.0\times10^{-5}\mathrm{m}$ 的气泡，当它们等温地上升到水面时，这些气泡的直径约为多大？已知水的表面张力系数 $\alpha=7.3\times10^{-2}\mathrm{N/m}$。

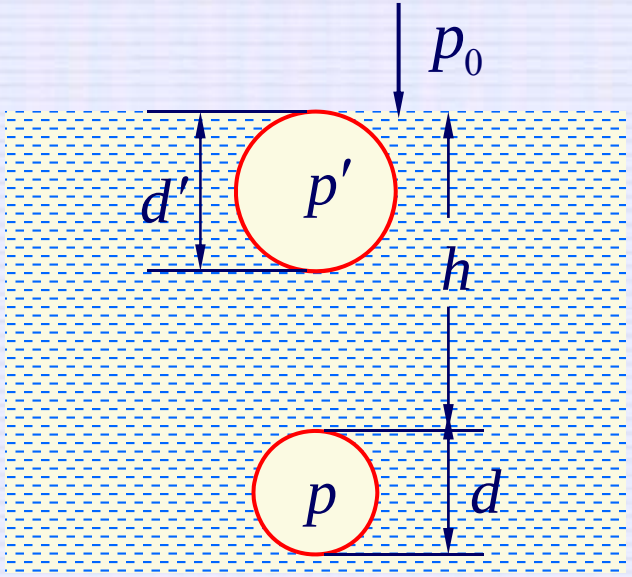


解：

$$p = p_0 + \rho gh + \frac{2\alpha}{d/2} \qquad p' = p_0 + \frac{2\alpha}{d'/2}$$

$$p \cdot \frac{4}{3}\pi(\frac{d}{2})^3 = p' \cdot \frac{4}{3}\pi(\frac{d'}{2})^3$$

$$\left(p_0 + \rho gh + \frac{4\alpha}{d}\right)d^3 = \left(p_0 + \frac{4\alpha}{d'}\right)d'^3$$



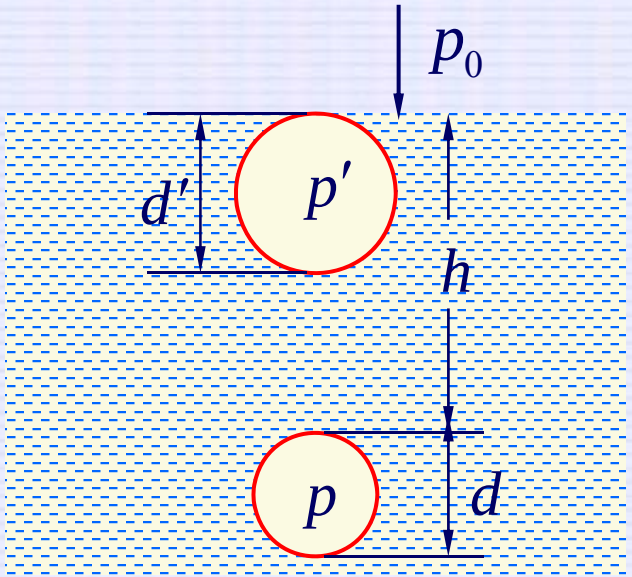
$$\left(p_0+\rho gh+\frac{4\alpha}{d}\right)d^3=\left(p_0+\frac{4\alpha}{d'}\right)d'^3$$

近似计算：

忽略：$\frac{4\alpha}{d}$ 和 $\frac{4\alpha}{d'}$

$$(p_0+\rho gh)d^3=p_0d_0'^3$$

$$d_0'=d\left(1+\rho gh/\,p_0\right)^{1/3}$$



计入：$\frac{4\alpha}{d}$ 和 $\frac{4\alpha}{d'}$

$$\left(p_0+\rho gh+\frac{4\alpha}{d}\right)d^3=\left(p_0+\frac{4\alpha}{d_0'}\right)d'^3$$

$$d'=d\left\{\frac{p_0+\rho gh+4\alpha/d}{p_0+4\alpha/[d(1+\rho gh/\,p_0)^{1/3}]}\right\}^{1/3}$$

$$\approx 5.68\times10^{-5}\,(\mathrm{m})$$

5. 液体与固体接触处的表面现象

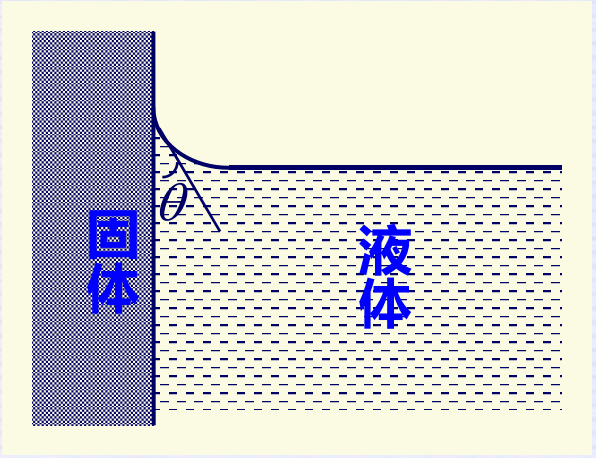
5.1 润湿与不润湿

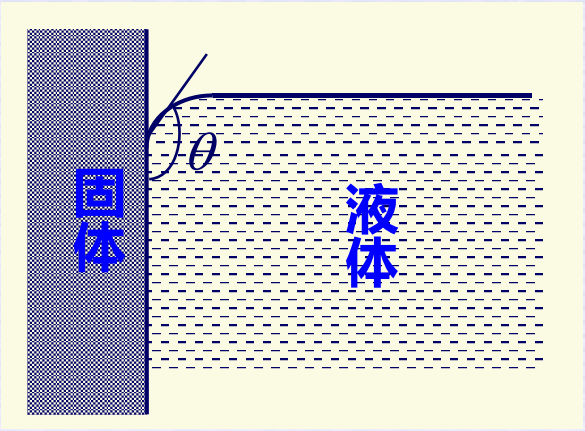
润湿：液体和固体接触层（附着层）有扩展的趋势。

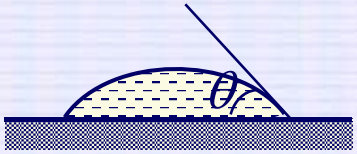
不润湿：附着层有收缩的趋势。

接触角：固与液接触处，液体表面与固体表面切线的夹角θ。

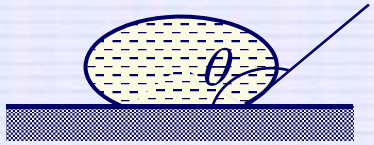
润湿：$0 \le \theta \le \pi/2$　　不润湿：$\pi/2 \le \theta \le \pi$





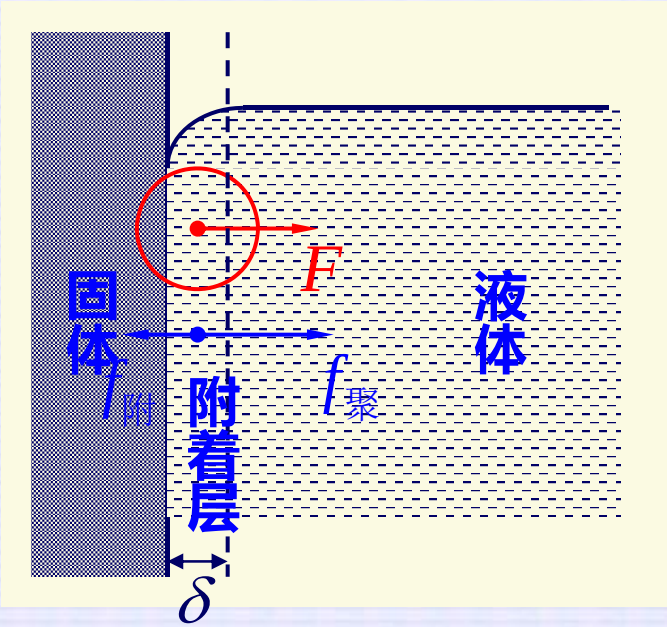


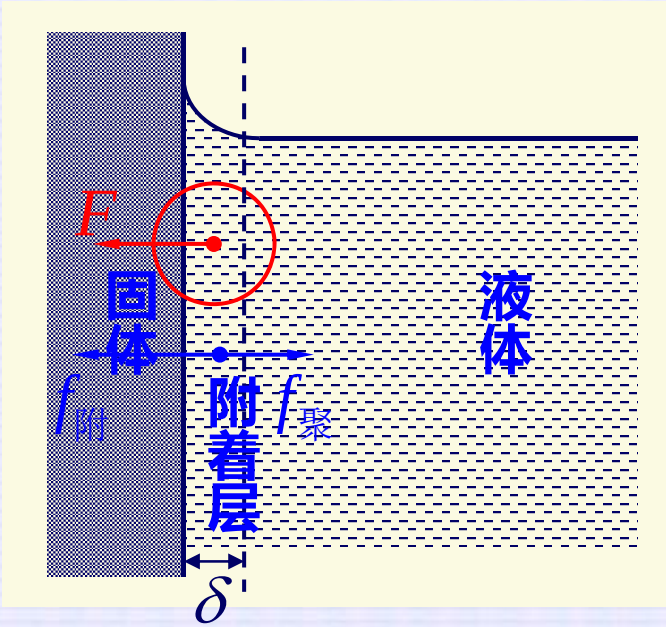
润湿



不润湿

5.2 润湿与不润湿的微观机制





$\delta = \max(l, d)$，l：**固液作用力程；** d：**液体分子作用力程**

不润湿：附着力<内聚力　　**润湿：附着力>内聚力**

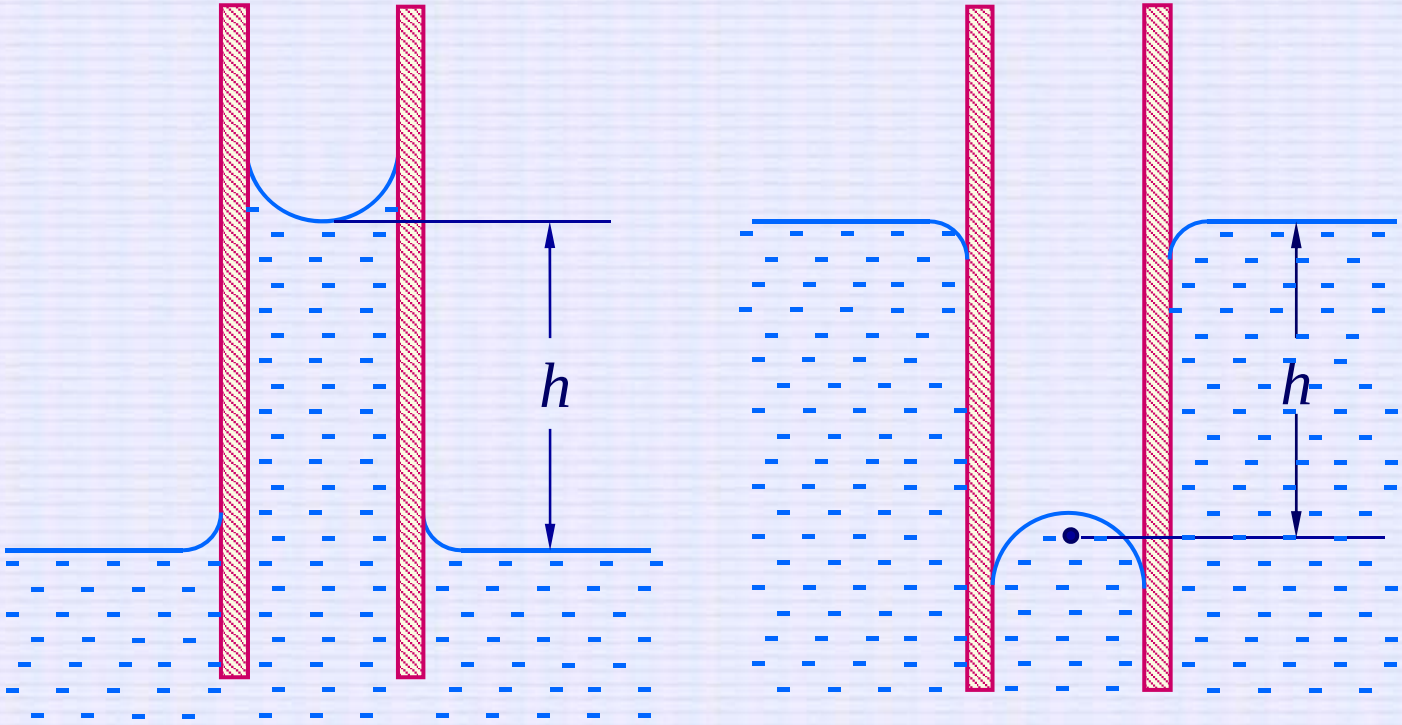
附着力：固、液分子间的相互引力；

内聚力：液、液分子间的相互引力。

6. 毛细现象

6.1 毛细现象

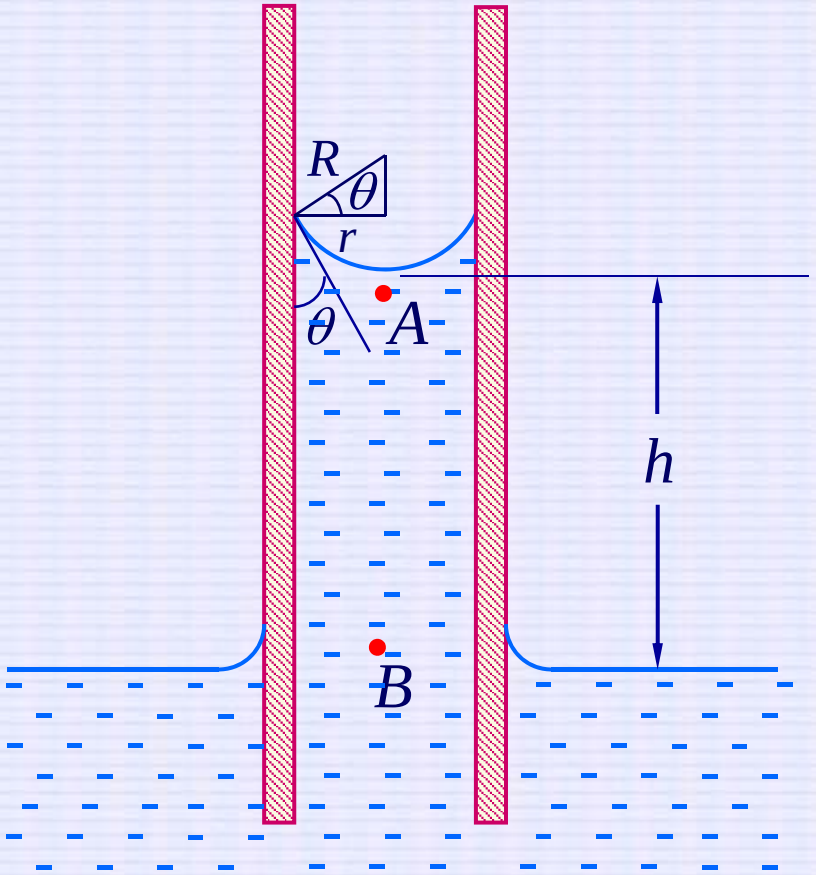
润湿管壁的液体在细管里升高，而不润湿管壁的液体在细管里降低的现象。



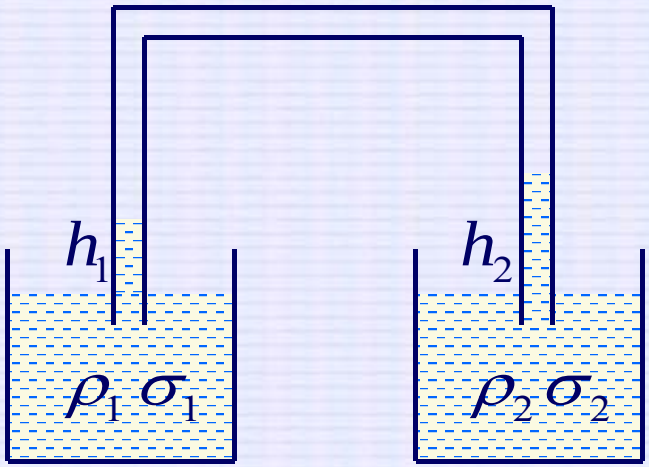
6.2 毛细现象的定量分析

$$\begin{cases} p_A = p_0 - \rho g h \\ p_0 - p_A = \dfrac{2\alpha}{R} \\ R = \dfrac{r}{\cos\theta} \end{cases}$$

$$h = \frac{2\alpha\cos\theta}{\rho g r}$$



例7.3 如图所示，有一总长度为L、粗细均匀的U型毛细管，将它的两个开口端竖直向下稍稍浸入两个容器的等高液面之中。因毛细作用，液体1和液体2分别在毛细管中上升了h_1和h_2的高度。设大气压强为p_0，液体1和液体2的密度分别为ρ_1和ρ_2，它们与毛细管壁的接触角均为0^0，并设液体在毛细管中上升时管内气体无外漏，温度保持恒定。求液体1和液体2的表面张力系数的比值。



解：

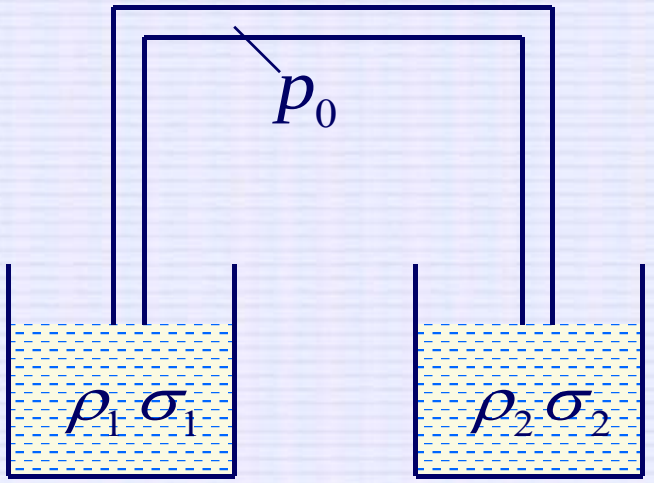
$$p_0 LS = p(L - h_1 - h_2)S$$

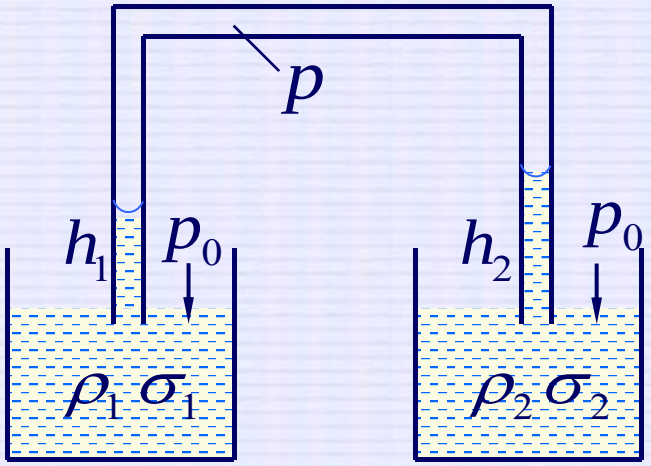
$$p = \frac{p_0 L}{L - h_1 - h_2}$$

$$\begin{cases} p - \dfrac{2\sigma_1}{r} + \rho_1 g h_1 = p_0 \\ p - \dfrac{2\sigma_2}{r} + \rho_2 g h_2 = p_0 \end{cases}$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{p + \rho_1 g h_1 - p_0}{p + \rho_1 g h_1 - p_0}$$

$$= \frac{\rho_1 g h_1 L + (p_0 - \rho_1 g h_1)(h_1 + h_2)}{\rho_2 g h_2 L + (p_0 - \rho_2 g h_2)(h_1 + h_2)}$$





作业： P261：2、4、7、11

熟练掌握本章所有例题